TD - PCSI

Sujet Chimie des solutions, version actuelle

Tout pour CPGérer

A Formulation du Tamoxifène

A.I Solubilisation du Tamoxifène en milieu biologique

Un médicament est formulé de sorte à observer une assimilation optimale de la substance active par l'organisme pour une action thérapeutique efficace. Afin de quantifier la solubilité du Tamoxifène en milieu biologique aqueux, l'équipe de Charles M. Buchanan a réalisé des mesures de solubilité du Tamoxifène et du Tamoxifène encapsulé dans un dérivé de β-cyclodextrine (HBenBCD). Les résultats sont présentés sur la figure 1. Ces mesures ont été réalisées à partir de 422 mg de Tamoxifène et de 14 mL d'eau.

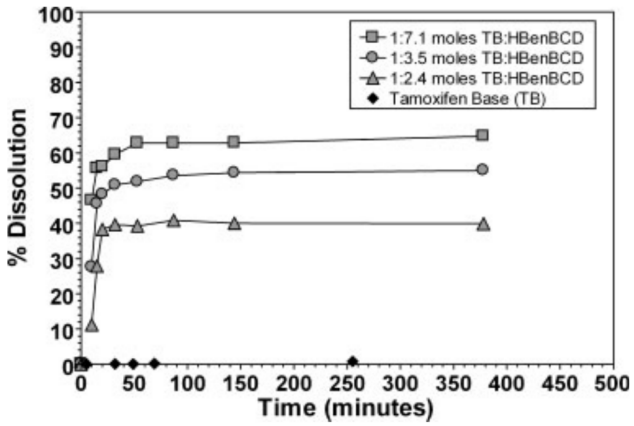


FIGURE 1 – Pourcentage de dissolution du Tamoxifène dans l'eau à 37°C à pH = 6 pour différents rapports Tamoxifène (TB) : HBenBCD.

Une β-cyclodextrine (BCD) est un oligomère cyclique de sept sous-unités glucose. Cette macromolécule forme un cylindre creux (figure 2). Sur l'un des bords se trouvent sept groupes hydroxyle primaires, l'autre bord présentant quatorze groupes hydroxyle secondaires. L'intérieur de la cavité est quant à lui « tapissé » d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène dans laquelle s'encapsule le Tamoxifène. Les propriétés d'une β-cyclodextrine (BCD) sont supposées similaires à celles de son dérivé HBenBCD.

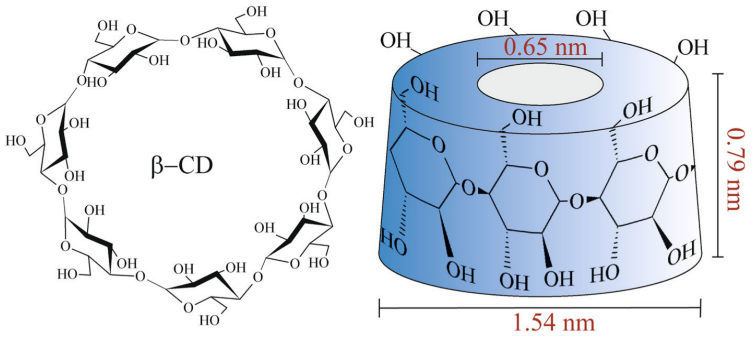


FIGURE 2 – Représentation d'une β-cyclodextrine (BCD).

Q.1. Justifier les conditions de température et de pH choisies pour l'expérience décrite sur la figure 1. Proposer une interprétation des résultats observés avec et sans dérivé de β-cyclodextrine (noté HBenBCD).

Q.2. Estimer une valeur de la solubilité du Tamoxifène encapsulé dans HBenBCD, dans l'eau, à la température de l'expérience, pour chaque rapport T : HBenBCD. Proposer une interprétation des résultats obtenus.

A.II Encapsulation du Tamoxifène dans le captisol

Le captisol (C) est encore plus efficace que les β-cyclodextrines (BCD) pour solubiliser le Tamoxifène en milieu aqueux et a l'avantage de présenter moins d'effets secondaires toxiques pour les reins. L'encapsulation peut être modélisée comme une réaction de complexation entre le Tamoxifène libre (T) et le ligand captisol (C) formant le Tamoxifène encapsulé (T–C) comme le décrit la figure 3.

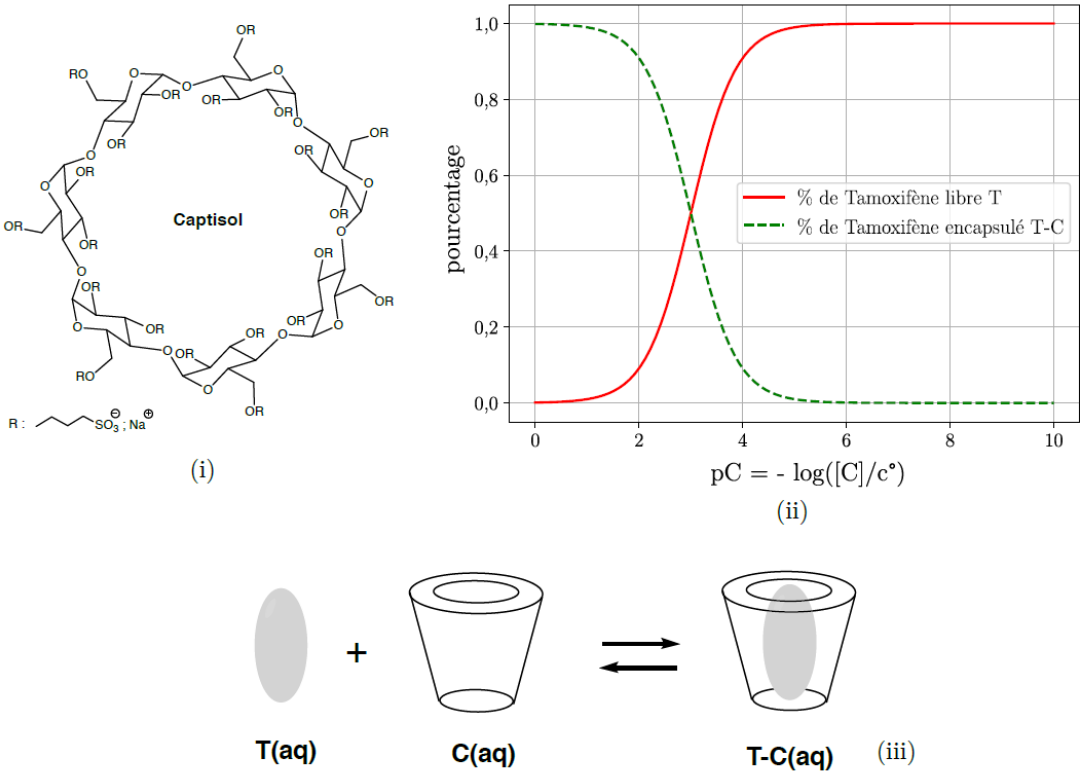


FIGURE 3 – (i) Représentation du captisol ; (ii) Diagramme de distribution du Tamoxifène à 298 K en fonction de $pC = -\log\left(\frac{[C]}{c^\circ}\right)$ avec [C] concentration en quantité de matière de captisol ; (iii) Représentation schématique de l'équilibre d'encapsulation du Tamoxifène par le captisol.

Q.3. Estimer une valeur de la constante thermodynamique d'équilibre K_1° associée à la réaction d'encapsulation à 298 K.

Soit r le rapport :

$$r = \frac{\text{quantité de matière initiale de captisol}}{\text{quantité de matière initiale de Tamoxifène}}.$$

Q.4. Déterminer une valeur de r qui permettrait d'obtenir une solution de concentration en quantité de matière totale en Tamoxifène $C_T = 10^{-3}$ mol·L^{-1} contenant 99 % de principe actif assimilable.

Le diagramme de distribution de la figure 3 (ii) a été tracé à l'aide d'un programme rédigé en langage `Python`.

Q.5. Établir l'expression du pourcentage de Tamoxifène libre (T) en fonction de $pC = -\log\left(\frac{[C]}{c^\circ}\right)$. Écrire alors en `Python` les deux fonctions d'en-tête :

- `def f(pC : float, pK : float) -> float` : qui calcule le pourcentage de Tamoxifène libre.
- `def g(pC : float, pK : float -> float` : qui calcule le pourcentage de Tamoxifène encapsulé.

pour des valeurs de pC et $pK = -\log(K_1^\circ)$ données.

A.III Mesure expérimentale d'une constante thermodynamique d'équilibre d'encapsulation par la méthode de Benesi-Hildebrand

L'équipe de J. Hernandez-Benito propose un exemple de mesure de constante thermodynamique d'équilibre d'encapsulation par spectrophotométrie UV-visible. L'étude porte sur l'encapsulation de l'acide 3-méthyl-5-(4-sulfophénylazo)salicylique (S) dans une α-cyclodextrine (ACD). L'équilibre est modélisé par la réaction d'équation $\text{S}_{(\text{aq})} + \text{ACD}_{(\text{aq})} = \text{S–ACD}_{(\text{aq})}$ de constante thermodynamique d'équilibre K_2°, à la température de l'expérience.

Les notations utilisées sont les suivantes :

— $[\text{S}]_0$ concentration en quantité de matière initiale de S ;
— $[\text{ACD}]_0$ concentration en quantité de matière initiale de ACD ;
— c° concentration de référence égale à 1 mol·L^{-1} ;
— A absorbance du mélange à l'état d'équilibre ;
— A_0 absorbance du mélange à l'état initial ;
— $\Delta A = A - A_0$;
— ε_S, ε_ACD et $\varepsilon_\text{S–ACD}$ coefficients d'absorption molaire respectifs de S, ACD et S–ACD.

L'absorbance de sept mélanges à l'équilibre est mesurée à 298 K dans une cuve de longueur l à $\lambda = 363$ nm, longueur d'onde à laquelle S, ACD et S–ACD absorbent. Pour toutes les expériences, seules les espèces S et ACD sont introduites initialement et la concentration initiale $[\text{ACD}]_0$ est suffisamment importante devant $[\text{S}]_0$ pour que la concentration en quantité de matière de ACD soit considérée comme constante durant l'encapsulation. Les résultats sont présentés dans le tableau 1.

$[\text{ACD}]_0$ (mmol·L^{-1})	0,2919	0,4176	0,5836	1,167	1,670	2,334	3,341
$\frac{[\text{ACD}]_0}{\Delta A}$ (mmol·L^{-1})	-16,5	-19,4	-20,2	-31,6	-49,1	-61,3	-85,4

Tableau 1 – Résultats obtenus à 298 K à 363 nm pour différents mélanges à l'équilibre.
$[\text{S}]_0 = 3,338 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}

Q.6. Montrer que ΔA peut se mettre sous la forme : $\Delta A = \Delta\varepsilon l[\text{S–ACD}]$ où [S–ACD] est la concentration en quantité de matière de S–ACD à l'équilibre. Expliciter $\Delta\varepsilon$.

Q.7. Établir la relation :

$$[\text{S–ACD}] = \frac{K_2^\circ [\text{ACD}]_0 [\text{S}]_0}{c^\circ + K_2^\circ [\text{ACD}]_0}$$

Q.8. Montrer que le tracé de $\frac{[\text{ACD}]_0}{\Delta A}$ en fonction de $[\text{ACD}]_0$ permet d'accéder à une valeur numérique de la constante thermodynamique d'encapsulation K_2° à 298 K.

Un programme rédigé en langage `Python` renvoie les graphiques présentés en figure 4.

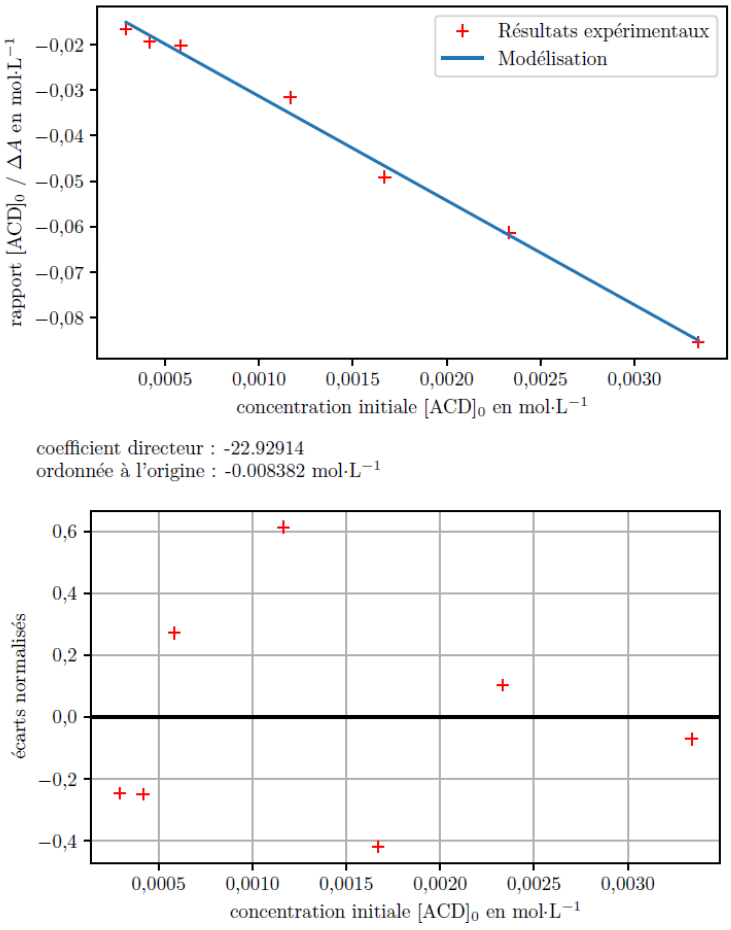


FIGURE 4 – Tracé et modélisation affine de $\frac{[\text{ACD}]_0}{\Delta A}$ en fonction de $[\text{ACD}]_0$, représentation des z-score.

Q.9. Discuter le modèle utilisé. Déterminer une valeur de la constante thermodynamique d'équilibre K_2° à 298 K.

B Titrage d'un acide aminé contenu dans un complément alimentaire

Durant le traitement, les patientes peuvent ressentir des fatigues intenses ou des épisodes de stress. La glycine ou acide 2-aminoéthanoïque est un acide aminé connu pour activer le glutathion, un puissant antioxydant qui permet une meilleure adaptation au stress. La glycine est solide à température ambiante et est très soluble dans l'eau.

On précise qu'un acide carboxylique possède usuellement un pK_a de l'ordre de 4-5, alors qu'une amine possède usuellement un pK_a de l'ordre de 9.

Q.10. Tracer le diagramme de prédominance de la glycine en fonction du pH. Représenter une formule topologique de la forme prédominante de la glycine pour chaque domaine.

Par la suite, on notera GH la forme de la glycine prédominante à pH = 7.

Afin de déterminer la teneur en glycine d'un complément alimentaire commercial affichant « glycine pure à 98 % », un comprimé de 500 mg est dissout dans une fiole jaugée de 100 mL complétée jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. La solution obtenue est appelée S_0.

Un volume de 20,0 mL de la solution S_0 est prélevé, auquel est ajouté un volume de 20 mL d'une solution de nitrate de cuivre (II) ($Cu^{2+}_{(aq)}$; $2\,NO_3^-{}_{(aq)}$) à 0,10 mol·L^{-1}. Cette solution, notée S, est titrée par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($Na^+_{(aq)}$; $HO^-_{(aq)}$) à la concentration $C = 1,0030 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}(incertitude-type associée $u(C) = 0,0010 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}).

Le titrage est suivi par pH-métrie. La courbe donnant l'évolution du pH est présentée sur la figure 5. Les expériences sont menées à 298 K.

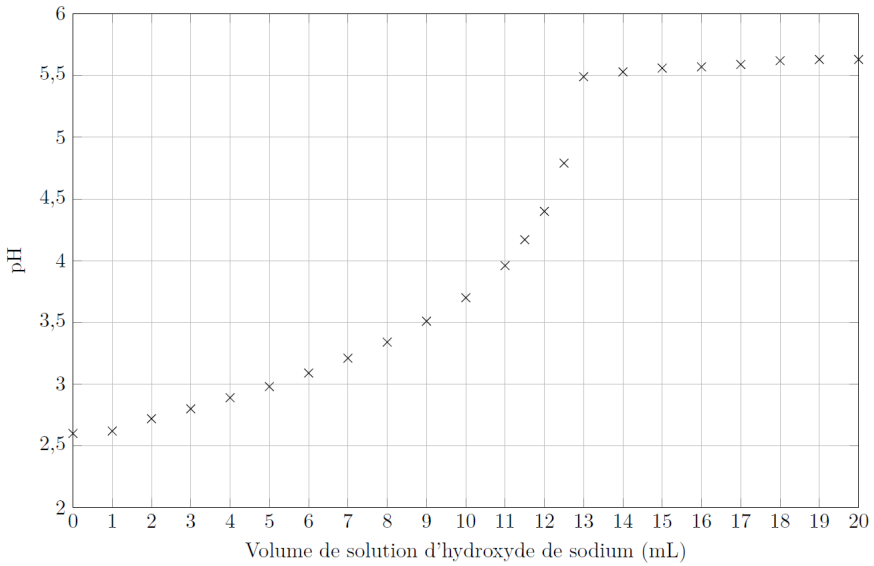


FIGURE 5 – Évolution du pH en fonction du volume de solution d'hydroxyde de sodium.
Coordonnées du point anguleux ($V = 13,0$ mL ; pH = 5,49)

Q.11. Déterminer une valeur de pH de la solution S_0 à 298 K. Expliquer la non-pertinence d'un titrage direct de la glycine $GH_{(aq)}$ contenue dans la solution S_0 par la solution d'hydroxyde de sodium.

Lors de l'ajout de la solution de nitrate de cuivre (II), les ions $Cu^{2+}_{(aq)}$ forment avec la glycine $GH_{(aq)}$ un complexe de formule $Cu(G)_{2\,(aq)}$.

Q.12. Donner l'équation de la réaction modélisant la formation du complexe $Cu(G)_{2\,(aq)}$.

L'excès d'ions $Cu^{2+}_{(aq)}$ et la formation du complexe $Cu(G)_{2\,(aq)}$ conduisent à un abaissement du pH permettant de considérer la formation de ce complexe comme quantitative.

Q.13. Écrire alors l'équation de la réaction support de ce titrage suivi sur la figure 19. Proposer une interprétation au point anguleux observé sur cette courbe de suivi par pH-métrie.

Q.14. Justifier l'ajout de nitrate de cuivre (II) pour une meilleure détection de l'équivalence.

La manipulation a été réalisée plusieurs fois dans des conditions de répétabilité. L'exploitation des résultats a permis de déterminer l'incertitude-type associée à la lecture du volume équivalent : $V_e = 12,988$ mL et $u(V_e) = 0,054$ mL.

Q.15. Déterminer la masse de glycine dans un comprimé, assortie d'une estimation de son incertitude-type. *On*

négligera les incertitudes liées à l'utilisation de la verrerie de précision.

Les informations extraites de la notice du complément alimentaire permettent de conclure qu'un comprimé de 500 mg contient 98 % en masse de glycine avec une incertitude-type estimée à 3 mg.

Q.16. Vérifier la compatibilité de la mesure de la masse de glycine dans un comprimé avec ce qui est indiqué sur la notice du complément alimentaire.

Données pour l'ensemble du problème

- Masse molaire du Tamoxifène : $M_T = 372\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$
- Masse molaire de la glycine : $M_{GH} = 75\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$
- Constantes d'acidité de la glycine GH :
  - GH_2^+ / GH : $pK_{a1} = 2,2$
  - GH / G^- : $pK_{a2} = 9,6$
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$